Analyse comparative des coûts et de l'empreinte carbone des mobilités

Thème principal : Économie et écologie des transports, optimisation des flux et mutualisation

Synthèse exécutive : Ce cours propose une analyse critique et méthodique des choix de transport à travers un double prisme : économique (coût global par passager incluant l'usure et l'assurance) et environnemental (émissions de CO■ par passager-kilomètre). En s'appuyant sur l'analogie historique du vol de la Joconde en 1911 pour illustrer la notion de faille de système et d'impact médiatique, la séance démontre comment le taux de remplissage et le choix du mode de déplacement (voiture solo, covoiturage, train, avion) transforment radicalement l'équation financière et écologique d'un trajet.

1. Contextualisation et impact systémique : l'analogie historique

Pour comprendre l'importance d'une analyse rigoureuse des processus et des systèmes, l'enseignant introduit l'affaire du vol de la Joconde au Louvre en août 1911. Cet événement, marqué par une faille de sécurité majeure en plein jour et une médiatisation mondiale inédite, a transformé une simple œuvre d'art en icône planétaire tout en égarant la police sur de fausses pistes (impliquant par erreur des personnalités comme Guillaume Apollinaire ou Pablo Picasso). L'œuvre ne sera retrouvée que deux ans plus tard grâce au voleur Vincenzo Peruggia, qui tenta de la revendre à un antiquaire. Cette analogie sert à démontrer qu'un système présente toujours des vulnérabilités structurelles que l'optimisation des flux et des coûts cherche à corriger.

- Faille de sécurité : Vulnérabilité structurelle d'un système qu'il s'agisse de transport ou d'information.
- Impact médiatique : Amplification et modification de la perception globale d'un événement.
- Facteur humain : Rôle décisif des individus dans l'optimisation, la défaillance ou la rupture d'un processus.

Cas concret enseignant : *Le vol de la Joconde par Vincenzo Peruggia en 1911 : un vol rendu possible par des failles de surveillance et résolu par la vigilance d'un tiers. En transport ou en informatique, c'est l'équivalent d'une faille de conception où un système inefficace perdure jusqu'à ce qu'un contrôle des coûts ou de l'impact carbone vienne révéler l'anomalie.*

2. Analyse comparative des coûts économiques des mobilités

L'évaluation économique d'un déplacement ne doit jamais se limiter au seul prix affiché du carburant ou du billet brut. Pour une voiture individuelle, le coût complet est estimé à environ 0,50 € par kilomètre pour une personne seule. Lorsque le véhicule est partagé à quatre passagers, ce coût individuel chute drastiquement pour atteindre environ 0,05 € à 0,125 € par kilomètre et par personne. Concernant le train et l'avion, la structure des prix est hautement dynamique : elle dépend de l'anticipation de la réservation, du taux de remplissage et du type de transport, le train se révélant particulièrement compétitif sur les moyennes distances.

- Coût complet au kilomètre : Intégration de l'ensemble des charges (carburant, entretien, assurance, usure du véhicule).
- Économie d'échelle : Division des coûts fixes et variables entre plusieurs passagers pour baisser la facture individuelle.
- Variabilité tarifaire : Influence de la date de réservation, de la distance et de la compagnie sur le prix final (train/avion).

Cas concret enseignant : *Comparaison directe entre un trajet en voiture solo (où 100% des coûts pèsent sur le conducteur) et un trajet en covoiturage (mutualisation des ressources). C'est l'application pratique d'un concept fondamental en informatique : la mutualisation et le partage de charge.*

3. Bilan environnemental et émissions de CO■

Le coût écologique d'un déplacement se mesure par les émissions de CO■ par passager-kilomètre. La voiture solo et l'avion affichent les bilans les plus lourds. À l'inverse, les transports collectifs (trains, autocars) diluent l'impact environnemental sur un grand nombre d'utilisateurs. Le taux de remplissage s'avère ici le levier clé : un mode de transport théoriquement vertueux perd de son efficacité s'il circule à vide.

- Émissions spécifiques par passager : Mesure de l'impact climatique en équivalent CO■ par passager-kilomètre.
- Avantage comparatif du rail : Faible empreinte carbone par voyageur, en particulier sur les réseaux fortement électrifiés.
- Poids lourd de l'aérien : Concentration massive des émissions de gaz à effet de serre sur les courtes et moyennes distances.

Cas concret enseignant : *L'exemple de l'avion sur les liaisons courtes : malgré des tarifs d'appel attractifs pour le portefeuille, le coût environnemental réel par passager explose par rapport à une alternative ferroviaire.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi inclure l'assurance et l'usure dans le coût de la voiture alors qu'on les paie de toute façon à l'année ?
Réponse du professeur : Parce que chaque kilomètre parcouru accélère l'obsolescence du véhicule (usure des pièces, passage au contrôle technique, décote) et consomme une part proportionnelle des contrats liés à l'usage. Ne compter que le carburant revient à ignorer la réalité économique globale du coût de possession du matériel.

Question étudiant : Est-ce que le train est toujours le moyen le moins cher et le moins polluant ?
Réponse du professeur : Sur le plan écologique, le train est quasi systématiquement le plus vertueux, surtout s'il est électrifié. Sur le plan économique, cela dépend fortement de l'anticipation de la réservation, du nombre de voyageurs et de la grille tarifaire de la compagnie, d'où l'importance de comparer le coût global et non une grille figée.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Calculer et comparer le coût total et l'impact économique par passager pour un trajet de 300 km entre une voiture occupée par 1 personne (solo) et la même voiture occupée par 4 personnes (covoiturage), sachant que le coût kilométrique complet est évalué à 0,50 €/km.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul du coût total pour la voiture en solo pour 300 km : 300 km * 0,50 €/km = 150 € supportés entièrement par le conducteur. Étape 2 : Calcul du coût par passager pour la voiture partagée à 4 occupants : 150 € / 4 passagers = 37,50 € par personne. Étape 3 : Analyse du gain d'efficacité : le partage de la ressource divise par 4 la charge financière individuelle (soit 0,125 €/km/personne).

Résultat : Le coût passe de 150 € pour une personne seule à 37,50 € par personne en covoiturage, démontrant mathématiquement l'efficacité économique de la mutualisation des véhicules.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est l'impact principal du taux de remplissage sur le coût d'un trajet en voiture ?

R : Il permet de diviser les coûts fixes et variables (carburant, usure, assurance) entre plusieurs passagers, réduisant ainsi drastiquement la facture individuelle.

Q : Pourquoi l'avion est-il particulièrement critiqué sur les courtes distances ?

R : Parce qu'il concentre des émissions de GES très élevées par passager-kilomètre, souvent sans alternative énergétique bas carbone équivalente sur ces segments.

Q : Quelle est la règle d'or à retenir pour arbitrer entre coût et écologie lors d'un déplacement ?

R : Ne jamais se fier uniquement au prix facial du billet ou du carburant, mais intégrer le coût complet du transport ainsi que le taux de mutualisation (nombre de passagers).